

Refatoracao de Modulo Legado com SOLID e Clean Architecture

Engenharia de Software

Autor
Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)

Unidade	Data
V4 Company / Squad de Engenharia de IA	2026-08-27

Status
Entregue (desenvolvido)

Refatoracao do modulo de orquestracao de campanhas (antigo CampaignService, 600+ linhas, acoplado) para Clean Architecture com ports/adapters e os 5 principios SOLID. Entrego o antes/depois, o ADR e um teste que prova a nova testabilidade.

O ponto nao e 'estilo': e eliminar classes de risco (SQL injection, transacoes ausentes, falha silenciosa de CRM) e tornar o modulo coberto por teste sem subir infra.

- O modulo dispara 3-5 campanhas/dia para listas de 5k-80k leads.
- Falha silenciosa de gravacao no CRM ja causou duplo contato (reclamacao real).
- Qualquer alteracao hoje exige deploy manual e testes manuais.

O CampaignService original misturava regra de negocio, acesso direto a banco, envio de e-mail e chamada de CRM no mesmo metodo.

Violacao	Manifestacao
SRP	1 classe cuida de regra+DB+email+CRM
OCP	novo canal = editar metodo central
DIP	aplicacao depende de psycopg2/smtp direto

Violacao	Manifestacao
Sem transacao	estado parcial em falha

- SQL concatenado (f"SELECT ... {camp.id}") — vetor de injection.
- Sem transacao: lead marcado enviado mas e-mail falha -> estado inconsistente.
- Impossivel testar: 600 linhas, 4 dependencias de I/O acopladas, 0% cobertura.

ADR-021 — Camadas e Ports/Adapters

Opcao	Pro	Contra	Decisao
Clean Architecture	testavel, desacoplado	mais arquivos	ESCOLHIDA
Hexagonal puro	simetrico	overhead	rejeitada
Manter acoplado + E2E	zero refactor	fragil	rejeitada

Dependencia de I/O vira interface (Protocol): LeadRepository, Notifier, Logger. O servico depende de abstracoes; implementacoes sao injetadas no bootstrap.

- SOLID-BEFORE-AFTER.md — mapeamento violacao->solucao.
- before_campaign_service.py — modulo legado.
- after_campaign_service.py — Clean Architecture + 1 teste.

1. Cobrir o servico com testes de porta (mock de Notifier/Repository) — alvo 85%.
2. Feature flag: novo modulo em paralelo por 1 sprint (shadow).
3. Se divergencia < 0,1%, migrar trafego e remover legado.
4. Rollback: flag desliga o novo sem deploy.

Metrica	Antes	Depois
Acoplamento (resp/classe)	4	1
Cobertura	0%	>= 85%
Linhas por classe	600+	< 45
SQL injection	sim	eliminado

Risco	Mitigacao
Shadow com divergencia	reconciliacao diaria
Time nao adota	PR template + lint de arquitetura

- Aplicar o molde aos demais modulos legados.

- Mutation testing (mutmut) no servico.

Dossie gerado em 2026-08-27 · PDI Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)